

ETEC PEDRO FERREIRA ALVES



**CENTRO PAULA SOUZA
ETEC PEDRO FERREIRA ALVES
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO**

**Maria Beatriz Turbiani
Maria Eduarda Jorge**

ESTUDO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS NO RIO MOGI MIRIM

**MOGI MIRIM
2017**

**Maria Beatriz Turbiani
Maria Eduarda Jorge**

ESTUDO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS NO RIO MOGI MIRIM

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso técnico em meio ambiente da Etec Pedro Ferreira Alves, orientados pelos prof. Camila Aguiar Cerruti, Giovana Leonello Victal, Gleise dos santos. Com requisito parcial para obtenção do título técnico em meio ambiente.

Mogi Mirim-SP

2017

RESUMO

O lançamento de resíduos sólidos em locais inadequados pode agravar os problemas ambientais o que causa prejuízos as bacias hidrográficas comprometendo a qualidade da água, a fauna e flora presentes nestas regiões. O projeto tem a finalidade de analisar o acúmulo de resíduos sólidos presentes em determinado curso do Rio Mogi Mirim, através de estudos bibliográficos; pesquisas em campo; análise dos resultados que irá auxiliar no levantamento de dados propondo medidas mitigadoras e possíveis soluções para o descarte correto destes resíduos.

Palavra Chave: estudo, resíduos sólidos, rio Mogi Mirim.

SUMÁRIO

RESUMO.....	3
1. INTRODUÇÃO	6
2. OBJETIVO.....	8
2.1. OBJETIVO GERAL.....	8
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICO	8
3. METODOLOGIA.....	9
4. IMPACTOS AMBIENTAIS NO RIO MOGI MIRIM	14
5. CONCLUSÃO.....	15
6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	16

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - local antes da instalação da rede.	9
Figura 2 - confecção da rede que foi usada para o estudo.	10
Figura 3 - instalação da rede já coletando.	11
Figura 4 - resíduo solido coletado de duas semanas.	12

1. INTRODUÇÃO

A Terra dispõe de uma enorme quantidade de água, quase 97% estão represadas nos mares e oceanos e cerca de 2% congeladas nas regiões polares. Apenas 1% da água doce está efetivamente disponível para o consumo humano que se encontra em córregos, rios e lagos constituindo os recursos hídricos superficiais, assim como nos interstícios do solo e subsolo.

As águas superficiais são as águas que circulam sobre a superfície do solo e se produz pelo escoamento gerado a partir das precipitações ou pelo afloramento de águas subterrâneas seguindo o caminho que lhe oferece menor resistência, podendo se apresentar em forma de corrente, como no caso de rios, o que delimita as bacias hidrográficas sendo uma região sobre na qual o escoamento superficial emergindo de um ponto tendendo para um único ponto fixo de menor altitude.

O descarte inadequado do resíduo sólido é um sistema poluidor das águas superficiais, sendo um potencial para a perda de animais aquáticos e ribeirinhos, além de causar problemas na saúde pública. Assim como na poluição do ar, a poluição dos rios e mares causam impactos ambientais extremos e levam a morte por onde passam.

O agravamento da crise ambiental é marcante nas grandes cidades brasileiras, onde a poluição das águas transparece como um sinal de incapacidade de enfrentamento dos problemas de uso e ocupação do solo.

O lançamento de resíduos sólidos nas ruas pode gerar sérios problemas ambientais e que causam prejuízos gravíssimos às bacias hidrográficas em muitas cidades. Em alguns lugares, o sistema sanitário é precário e o esgoto doméstico é jogado diretamente nos rios, sem receber o devido tratamento sanitário pelos órgãos competentes. Por vezes, esse esgoto é um dos principais causadores da morte de peixes nos rios e também causa o mau cheiro e o desenvolvimento de microrganismos, facilitando a proliferação de doenças em casos de enchente o que leva ao agravamento das crises ambientais. A bacia hidrográfica do rio Moji Mirim está localizada dentro da bacia hidrográfica do rio

Mogi-Guaçu (UGRHI/SP 09). Possui uma área de aproximadamente 23 Km² e o talvegue principal com extensão de aproximadamente 40 Km. O rio Mogi Mirim possui margens desprovidas de vegetação ciliar, e cursos d'água tributários apresentam nascentes localizadas dentro da área urbana.

A região é caracterizada por encontrar-se em fase de industrialização e tem fragilidades no que tange à somatória dos problemas da bacia hidrográfica citada no presente estudo, além de demais lançamentos de esgotos *in-natura* diretamente no rio Mogi Mirim, causando assoreamento do rio, poluição difusa e desrespeito ao limite de área de preservação permanente. (ASSEMAE,2009).

Os resíduos sólidos são aqueles gerados pelas residências, comércios e serviços locais que contém matéria orgânicas e embalagens, portanto para que haja um bom gerenciamento desses resíduos sua caracterização deve ser qualitativa e quantitativa com os processos de coleta, tratamento e disposição final.

Este projeto tem como intuito avaliar a quantidade de resíduos sólidos presente no local de estudo, os problemas ambientais decorrentes do descarte inadequado e por fim propondo medidas mitigadoras e preventivas e uma disposição final para os resíduos.

2. OBJETIVO

2.1.OBJETIVO GERAL

Nesse contexto a proposta deste trabalho consiste em mostrar a quantidade de resíduos sólidos lançados no rio Mogi Mirim, e identificar os problemas ambientais encontrados neste curso d'água.

2.2.OBJETIVOS ESPECIFICO

- Identificação visualmente os tipos de resíduos sólidos presentes na bacia do rio Mogi mirim;
- Mensurar a quantidade de resíduos sólidos presentes no rio Mogi mirim, em seu médio curso;
- Propor possíveis medidas mitigadoras e preventivas para os problemas encontrados.
- Conscientizar e refletir sobre o consumismo junto com a redução dos resíduos;

3. METODOLOGIA

O referente projeto de pesquisa teve como metodologia referências bibliográficas adquiridas de cadernos de educação ambiental e experimentos em campo em um determinado curso do rio Mogi Mirim.

A primeira fase consistiu em analisar o melhor local de estudo, se haveria consequências durante a elaboração do projeto e como seria realizado a manutenção da ferramenta utilizada para o estudo (anexo1) em seguida começou se a confeccionar manualmente a rede cortando pedaços de corda de polipropileno de 1,30 que foram amarrados por toda a acorda tendo como respectivamente as medidas equivalentes a 6,5 metros por 20 centímetros equivalente a um modelo de rede de pescas para que fosse instalada no local.

Figura 1 - local antes da instalação da rede.



Figura 2 - confecção da rede que foi usada para o estudo.



Após a confecção foi instalada no local escolhido, colocando a margem sem prejudicar a fauna do rio. Analisando semanalmente os resultados adquiridos e coletando os dados para em seguida separar e pesar os resíduos de diferentes classes dando destino adequado juntamente com as medidas preventivas e mitigadoras para o local, expondo os problemas encontrados e propondo uma solução.

Figura 3 - instalação da rede já coletando.



Na primeira semana da coleta com o auxílio da ferramenta apanhou-se os resíduos e separando por material tendo as classes: plástico, isopor, alumínio, sacos plásticos, embalagens pets, filtros de cigarros posteriormente separando os resíduos da segunda semana de acordo com as classes adquiridas para no final realizar a pesagem e ter a conclusão de dados. Com a verificação da pesagem por meio de uma balança obteve se 421,5 gramas, resultado da coleta. Efetuando o descarte apropriado utilizando a reciclagem que possibilita a reutilização dos materiais.

Figura 4 - resíduo sólido coletado de duas semanas.



Após todo o processo de descarte adequado dos resíduos sendo possível usar a reciclagem se propõe as medidas mitigadora para minimizar os impactos que podem trazer tanto para o meio ambiente quanto para a população, utilizado a forma dos 3R's (reciclar, reutilizar e reduzir), fora estes fatores o ideal de prevenção e a redução de resíduos visando poupar os recursos naturais e conter o desperdício. A reciclagem é a forma mais vantajosa para os resíduos sólidos tanto para a parte ambiental como para o social, diminuindo o uso de recursos naturais, poupa energia e água e diminui o volume de resíduo e poluição. Vale ressaltar que existe tipos de lixo que podem ser encontrados em diversos locais incluído córregos e rios sendo eles:

Lixo domiciliar: proveniente de casas populares sendo compostos na maioria das vezes por matéria orgânica, plástico, latas e lixos.

Lixo comercial: parecido com o domiciliar, mas sendo proveniente de áreas comerciais com maior quantidade de resíduos.

Lixo público; formado pelos resíduos das ruas.

De acordo com a norma da ABNT 10.004/2004 sobre classificação de resíduos sólidos se enquadram na seguinte classe:

Resíduos classe II – Não perigosos; e resíduos classe II B – Inertes. 4.2.2.2

Resíduos classe II B - Inertes quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma representativa, segundo a ABNT NBR 10007, e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10006, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor.

Devido a diferença na composição de cada plástico, são necessários diferentes processos de reciclagem que é processada de três maneiras: Mecânica, energética ou química.

Reciclagem Mecânica: Consiste na limpeza, moagem e transformação dos resíduos novamente em grãos para serem reaproveitados.

Reciclagem Energética: Processo que recupera a energia contida nos plásticos através da combustão de altos-fornos ou em fornos de cimento para ser utilizado na geração de energia elétrica, substituindo o combustível fóssil como o óleo combustível.

Reciclagem Química: Processo que implica no craqueamento dos materiais plásticos para a produção de substâncias químicas simples (gases e óleos) – esse tratamento torna possível o retorno das características e propriedades dos plásticos virgens.

4. IMPACTOS AMBIENTAIS NO RIO MOGI MIRIM

A natureza é uma das principais vítimas do descarte inadequado de resíduos. Rios, riachos, córregos, canais e lagoas e todos os seus ecossistemas sofrem com a poluição causada pelo acúmulo e descarte inadequado de lixo.

A poluição vai existir toda vez que resíduos (sólidos, líquidos ou gasosos) produzidos por microrganismos, ou lançados pelo homem na natureza, forem superiores à capacidade de absorção do meio ambiente, provocando alterações neste equilíbrio. A poluição é principalmente produzida pelo homem e está diretamente relacionada com os processos de industrialização e a consequente urbanização. Os agentes poluentes são os mais variáveis possíveis e são capazes de alterar a água, o solo e ar.

As principais causas de deterioração dos rios, lagos são: poluição e contaminação por poluentes e esgotos e tem relevância todo este prejuízo à natureza, através dos lixos, esgotos, dejetos químicos sem controle que trazem não só prejuízos a vida aquática como a população que faz proveito desse recurso.

5. CONCLUSÃO

A metodologia utilizada, com pesquisas e aplicações práticas possibilitou gradativamente a estruturação do resultado, desde a pesquisa bibliográfica, fabricação da ferramenta empregada, estudos de projetos existentes, localização e local de funcionamento. Mesmo com pouco tempo de implantação e averiguação notou-se que existe uma quantidade significativa de resíduo sólido presente no determinado curso d'água levantando dados da quantidade presente de resíduos. Com a ferramenta proposta conseguiu-se um resultado mas não tão considerável pois houve usurpação do meio de estudo impossibilitando melhores resultados, contudo não só se notou a presença de resíduo sólido como também a degradação do meio, espécies arbóreas inapropriadas para o local e um descarte de construção civil ilegal, conclui-se que os resíduos sólidos são apenas um dos problemas encontrados na área e que consumo consciente é uma das maneiras mais eficientes de lidar com o problema ambiental causado pelo lixo, reduzindo o consumo não no sentido de se privar de consumir, mas no sentido de dar preferência aos produtos com embalagens mais compactas e também reconsiderar e questionar se há necessidade de obter aquele produto.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Resolução CONAMA 357/2005**. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459> acessado no dia 9 de out.2017

Dionysio, L.G.M Dionysio, R.B- http://web.ccead.puc-rio.br/condigital/mvsl/Sala%20de%20Leitura/conteudos/SL_lixo_urbano.pdf

Mansor, Maria Teresa C. et. al. **Caderno de educação ambiental** volume 6 – Secretaria do Meio Ambiente SMA,2010

PREFEITURA DE MACEIÓ. **Os problemas causados pela disposição e descarte inadequado de resíduos**. Disponível em: <http://www.maceio.al.gov.br/2013/10/os-problemas-causados-pela-disposicao-e-descarte-inadequado-de-residuos/> acessado dia 9 de out.2017

RESÍDUOS SÓLIDOS – CLASSIFICAÇÃO - ABNT NBR 10004
<http://www.v3.eco.br/docs/NBR-n-10004-2004.pdf>

Rossini, A.J- **monitoramento ambiental da bacia do rio Mogi Mirim** disponível em bacia-do-rio-mogi-mirim.html acessado no dia 10 de jun.2017